

矩阵代数 Skolem-Noether 定理的一个构造性初等证明

Jenő Szigeti Leon van Wyk

摘要 对于“一个域 K 上的全 $n \times n$ 矩阵代数的任何 K 自同构是由 K 上某个可逆 $n \times n$ 矩阵构成的共轭”这一事实, 我们给出一个构造性的初等证明.

一个域 K 到 K 上的有限维中心单代数中一个扩张的任何两个嵌入是共轭的这个定理最初由 Skolem (斯科伦) 在 1927 年发表的 [5]. 这个定理在 1933 年被 Noether (诺特) 重新发现 [2]. 现在 Skolem-Noether 定理被认为是中心单代数, 线性群和表示论理论上的一个基本结果. 见 [1] 和 [3].

对于矩阵代数以下形式的 Skolem-Noether 定理的一个简短的构造性证明可以在 [4] 中找到.

定理 1 一个域 K 上全 $n \times n$ 矩阵代数的任意 K 自同构 $\varphi: M_{n \times n}(K) \rightarrow M_{n \times n}(K)$ 是由某个可逆矩阵 $A \in M_{n \times n}(K)$ 构成的共轭, 即对所有 $X \in M_{n \times n}(K)$ 有 $\varphi(X) = AXA^{-1}$.

虽然在文献中有很多关于 Skolem-Noether 定理不同的证明, 但它们通常不是构造性的. 本文的价值在于它提供了上述定理的一个初等证明, 证明是完全构造性的, 并且只利用两个矩阵的 φ 像 (不受 n 值的影响), 和某个核中的一个非零向量以及矩阵乘法来明确地给出矩阵 A . [4] 中的证明与我们的不同之处在于需要 n 个矩阵的映像.

我们的程序由以下标准操作组成.

(1) 对于 $1 \leq i, j \leq n$, 令 $E_{i,j}$ 表示在 $M_{n \times n}(K)$ 中的矩阵, 它在 (i, j) 位置是 1, 在所有其他位置是零, 并令 $S = E_{1,2} + E_{2,3} + \cdots + E_{n-1,n}$. 换言之,

$$E_{n,1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad S = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

(2) 令 $H = \varphi(E_{n,1})$ 和 $G = \varphi(S)$, 并令 $\mathbf{a}$ 是 $I_n - G^{n-1}H = I_n - \varphi(E_{1,1})$ 核中的一个非零列向量, 其中 I_n 是 $n \times n$ 单位矩阵.

(3) 取矩阵

$$A = [G^{n-1}H\mathbf{a} \mid G^{n-2}H\mathbf{a} \mid \cdots \mid GH\mathbf{a} \mid H\mathbf{a}],$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 124 (2017), No. 10, p. 966–968, A Constructive Elementary Proof of the Skolem-Noether Theorem for Matrix Algebras, Jenő Szigeti and Leon van Wyk. Copyright ©the Mathematical Association of America 2017. All rights reserved. Reprinted by permission of Taylor & Francis Ltd on behalf of the Mathematical Association of America.

第 1 作者的邮箱地址是 jeno.szigeti@uni-miskolc.hu.

第 2 作者的邮箱地址是 LvW@sun.ac.za.

其诸列向量为 $G^{n-i}H\mathbf{a}$, $1 \leq i \leq n$.

证明 我们注意到

$$I_n - \varphi(E_{1,1}) = \varphi(I_n - E_{1,1}) = \varphi(E_{2,2} + E_{3,3} + \cdots + E_{n,n})$$

是不可逆的, 否则 $E_{2,2} + E_{3,3} + \cdots + E_{n,n}$ 也是可逆的. 由于 $\det(I_n - \varphi(E_{1,1})) = 0$, 因而存在 $\mathbf{a} \in M_{n \times 1}(K)$, $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, 使得 $(I_n - \varphi(E_{1,1}))\mathbf{a} = \mathbf{0}$. 显然, $S^{n-1} = E_{1,n}$ 和 $S^{n-1}E_{n,1} = E_{1,1}$ 给出 $G^{n-1}H = \varphi(E_{1,1})$ 和 $G^{n-1}H\mathbf{a} = \mathbf{a}$. 注意到对于 $1 \leq i < j \leq n$ 有 $S^i E_{j,1} = E_{j-i,1}$, 因此 $S^n = E_{n,1}S^{n-2}E_{n,1} = \cdots = E_{n,1}SE_{n,1} = E_{n,1}^2 = 0$ 蕴涵着 $G^n = HG^{n-2}H = \cdots = HGH = H^2 = 0$.

我们断言, $AE_{n,1} = HA$ 和 $AS = GA$, 其中

$$A = [G^{n-1}H\mathbf{a} | G^{n-2}H\mathbf{a} | \cdots | GH\mathbf{a} | H\mathbf{a}]$$

是 $M_{n \times n}(K)$ 中具有诸列向量 $G^{n-i}H\mathbf{a}$, $1 \leq i \leq n$ 的矩阵. 因为

$$AE_{n,1} = [H\mathbf{a} | \mathbf{0} | \cdots | \mathbf{0} | \mathbf{0}]$$

和

$$HA = [HG^{n-1}H\mathbf{a} | HG^{n-2}H\mathbf{a} | \cdots | HGH\mathbf{a} | H^2\mathbf{a}],$$

因此由 $G^{n-1}H\mathbf{a} = \mathbf{a}$ 和 $HG^{n-2}H = \cdots = HGH = H^2 = 0$ 的事实即得到 $AE_{n,1} = HA$. 因为

$$AS = AE_{1,2} + AE_{2,3} + \cdots + AE_{n-1,n} = [\mathbf{0} | G^{n-1}H\mathbf{a} | \cdots | G^2H\mathbf{a} | GH\mathbf{a}]$$

和

$$GA = [G^n H\mathbf{a} | G^{n-1}H\mathbf{a} | \cdots | G^2H\mathbf{a} | GH\mathbf{a}],$$

则由 $G^n = 0$ 的事实即得到 $AS = GA$. 为了证明 A 是可逆的, 取 A 的列向量的一个零线性组合:

$$\lambda_{n-1}G^{n-1}H\mathbf{a} + \lambda_{n-2}G^{n-2}H\mathbf{a} + \cdots + \lambda_1GH\mathbf{a} + \lambda_0H\mathbf{a} = \mathbf{0}.$$

鉴于 $G^{n-1}H\mathbf{a} = \mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ 和 $G^n = 0$, 左乘 G^{n-1} 即给出 $\lambda_0\mathbf{a} = \lambda_0G^{n-1}H\mathbf{a} = \mathbf{0}$, 从而 $\lambda_0 = 0$. 然后左乘 G^{n-2} 即给出 $\lambda_1\mathbf{a} = \lambda_1G^{n-1}H\mathbf{a} = \mathbf{0}$, 因此 $\lambda_1 = 0$. 重复左乘, 我们得到 $\lambda_0 = \lambda_1 = \cdots = \lambda_{n-1} = 0$. 这样, A 的诸列是线性独立的, 因此得到 A 的可逆性.

现在, $AE_{n,1} = HA$ 和 $AS = GA$ 蕴涵着 $AE_{n,1}A^{-1} = \varphi(E_{n,1})$ 和 $ASA^{-1} = \varphi(S)$. 由于对所有的 $1 \leq i, j \leq n$ 有 $E_{i,j} = S^{n-i}E_{n,1}S^{j-1}$, 因此作为 K 代数的矩阵 $E_{n,1}$ 和 S 生成了 $M_{n \times n}(K)$, 所以对于所有的 $X \in M_{n \times n}(K)$ 有 $AXA^{-1} = \varphi(X)$. ■

虽然这个证明并没有直接转化为更一般情况下的定理, 但是通过援引 Hilbert (希尔伯特) 的定理 90, 上面这个定理直接蕴涵了中心单代数的陈述. 这就是 [1] 中证明 Skolem-Noether 定理的方法; 然而, [1] 给出了有关矩阵的这个定理的证明是非结构性的.

我们证明的优点是它可能有助于刻划某两个生成元代数的自同构, 这里的生成元满足一些关系这些关系被我们的两个简单生成矩阵所满足. 更确切地说, 我们的方法可能

(下转 236 页)

因在于在数论中 (以及更一般地在数学中), 数学家正在寻找关于整数的更深层真理, 并且尽管我们没有受到应用的驱动, 但在我们的见解是我们研究对象的基本性质的那些情形, 应用就自然而然地来到了. 无论如何, 当事情以这种方式产生效果时, 是特别令人愉悦的.

我的同事 Michail Aizenman (数学物理学家) 曾在随机矩阵理论和 zeta 函数零点的讲座中发表过评论, 说“数论是科学的最后边界”. 他并没有强迫我相信这个评论!



Peter Sarnak 与青年数学家

MTR: 指导年轻研究人员可能是数学家生活的一个重要方面. 例如, Hilbert 一生中指导了 69 名博士生. 据说他喜欢与学生互动, 习惯于和他们一起散步并讨论数学. 您已经指导了 50 多名博士生, 我本人见证了您与他们非常密切的关系. 您愿意谈谈您数学生活的这个方面吗?

PS: 是的, 多年来我指导了很多博士生, 我很幸运有这个机会. 对我来说, 教学, 交流和指导是做数学的一个整体. 很多时候, 我从这些交流中与从指导中学到东西一样多. 随着时间的推移, 指导许多博士生的这个互惠活动让我学习和欣赏更广泛的数学景观, 并且它已经打开了发现迥然不同领域之间意想不到联系的大门.

直接和间接地, 我指导的学生在我设法要做的事情中发挥了重要作用. 我作为高级导师的角色主要是作为教练的角色: 对被指导的人提供鼓励, 并确保他们正在研究有趣的问题, 以及使他们知道可用的基本工具和已知的事实.

注: 本次访谈中的图片版权由新泽西州普林斯顿的 C. J. Mozzochi 所有. 我们非常感谢您允许在这次采访中采用这些图片.

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 284 页)

会有助于确定两个生成的自由结合 (多项式) 代数之商 $K(x,y)/N$ 的 K 自同构, 其中理想 N 由诸单项式 $x^n, yx^{n-2}y, \dots, yxy, y^2$ (也许在一些附加条件下) 所生成.

致谢 (略)

参考文献

[1] P. Gille, T. Szamuely, Central Simple Algebras and Galois Cohomology. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 101. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2006.
[2] E. Noether, Nichtkommutative Algebra, Math. Z. 37 (1933) 514–541.
[3] L. H. Rowen, Ring Theory, Vol. II. Academic Press, New York, 1988.
[4] P. Semrl, Maps on matrix spaces, Linear Algebra Appl. 413 (2006) 364–393.
[5] T. Skolem, Zur Theorie der assoziativen Zahlensysteme, Skrifter Oslo 12 (1927) 50.

(陆柱家 译 童欣 校)